

SEMINAR 14. Testarea ipotezelor statistice.

Reținem

Test pentru media μ unei populații

- **Volum mare** al eșantionului ($n > 30$) și **varianța** la nivelul populației (σ^2) este **cunoscută**:

1. Stabilirea ipotezelor statistice: $H_0 : \mu_{\bar{x}} = \mu$, $H_1 : \mu_{\bar{x}} \neq \mu$
2. Stabilirea nivelului de semnificație: α
3. Calculăm: $z^* = \frac{|\bar{x} - \mu|}{\sigma} \sqrt{n}$
4. Folosim **tabelul repartiției normale standard** pentru a determina z_α corespunzător nivelului de semnificație α :

$$1 - \alpha = 2P(0 < Z < z_\alpha), \quad Z \sim N(0, 1)$$

5. Testăm: dacă $z^* \in (-z_\alpha, z_\alpha)$ atunci se acceptă H_0 cu probabilitatea $p = 1 - \alpha$, în caz contrar se respinge H_0 și se acceptă H_1

- **Volum mic** al eșantionului ($n < 30$) și **varianța** la nivelul populației (σ^2) este **cunoscută**:

1. Stabilirea ipotezelor statistice: $H_0 : \mu_{\bar{x}} = \mu$, $H_1 : \mu_{\bar{x}} \neq \mu$
2. Stabilirea nivelului de semnificație: α
3. Calculăm: $t^* = \frac{|\bar{x} - \mu|}{\sigma} \sqrt{n}$
4. Folosim **tabelul repartiției Student** pentru a determina valoarea lui t pentru $\frac{\alpha}{2}$ și $df = n - 1$
5. Testăm: dacă $t^* \in (-t_{\frac{\alpha}{2}:n-1}, t_{\frac{\alpha}{2}:n-1})$ atunci se acceptă H_0 cu probabilitatea $p = 1 - \alpha$, în caz contrar se respinge H_0 și se acceptă H_1

- **Volum mic** al eșantionului ($n < 30$) și **varianța** la nivelul populației (σ^2) este **necunoscută**:

1. Stabilirea ipotezelor statistice: $H_0 : \mu_{\bar{x}} = \mu$, $H_1 : \mu_{\bar{x}} \neq \mu$
2. Stabilirea nivelului de semnificație: α
3. Calculăm: $t^* = \frac{|\bar{x} - \mu|}{s} \sqrt{n}$, $s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$
4. Folosim **tabelul repartiției Student** pentru a determina valoarea lui t pentru $\frac{\alpha}{2}$ și $df = n - 1$
5. Testăm: dacă $t^* \in (-t_{\frac{\alpha}{2}:n-1}, t_{\frac{\alpha}{2}:n-1})$ atunci se acceptă H_0 cu probabilitatea $p = 1 - \alpha$, în caz contrar se respinge H_0 și se acceptă H_1

Testarea varianței σ^2 unei populații statistice

1. Stabilirea ipotezelor statistice: $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$
2. Stabilirea nivelului de semnificație: α
3. Calculăm: $\chi_*^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$
4. Folosim **tabelul repartiției** χ^2 pentru a determina valorile pentru $\chi_{\frac{\alpha}{2};n-1}^2$ și $\chi_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}^2$
5. Testăm: dacă $\chi_*^2 \in (-\chi_{\frac{\alpha}{2};n-1}^2, \chi_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}^2)$ atunci se acceptă H_0 cu probabilitatea $p = 1 - \alpha$, în caz contrar se respinge H_0 și se acceptă H_1

Exerciții propuse

1. Se monitorizează procesul de îmbuteliere a unor sticle de 2 litri de băuturi răcoritoare. Deviația standard pentru aceste sticle este de 0,05 litri. Se selectează 100 de sticle de 2 litri având o medie 1,99 litri. Cu un nivel de semnificație de 0,05 valoarea medie în sticle diferă de 2 litri?
2. În cadrul unor teste de limbă s-a obținut scorul mediu de 80% cu o deviație standard $\sigma = 6$. În fiecare an sunt folosite 25 de lucrări pentru a determina dacă scorul mediu al testelor s-a schimbat. Dacă media este $\bar{x} = 83,5$ și $\alpha = 0,05$, testați $H_0 : \mu_{\bar{x}} = 80\%$ cu alternativa $H_1 : \mu_{\bar{x}} \neq 80\%$.
3. Pentru a dezvolta mai multe informații despre noul produs, Mega Toys a decis să analizeze un eșantion de 25 de comercianți. Pentru noua jucărie directorul Mega Toys așteaptă cererea la o medie de 40 de unități pe fiecare magazin. Eșantionul analizat a furnizat o medie $\bar{x} = 37,4$ unități și o deviație standard $s = 11,79$ unități. Ar trebui Mega Toys să continue planificarea producției pentru sezonul următor, pe baza așteptărilor că $\mu_{\bar{x}} = 40$?
4. Varianța punctajului pentru cei care aplică pentru permisul de conducere a fost $\sigma^2 = 100$. Pentru a evalua varianța în noile punctaje ale testelor de examinare, a fost propus următorul test de ipoteză: $H_0 : \sigma^2 = 100$ și $H_1 : \sigma^2 \neq 100$. [Respingerea lui H_0 va indica faptul că s-a produs o modificare a varianței și că unele întrebări din noul examen ar putea necesita o revizuire pentru a face varianța noilor scoruri de testare similare cu varianța scorurilor vechi de testare.] Pentru un eșantion de 30 de solicitanți de permis de conducere este prezentată noua versiune a examinării. Varianța eșantionului este $s^2 = 162$. Folosind nivelul de semnificație $\alpha = 0,05$ efectuați testul de ipoteză.